

Chapter 08

AI 輔助網頁開發體驗

Horazon

互動媒體設計

寫程式的新時代

過去寫程式：

1. 買書看文件。
2. 上 Stack Overflow 找答案。
3. 複製貼上，然後修修改改。

現在寫程式：

1. **問 AI。**
2. **看 AI 寫。**
3. **叫 AI 改。**

程式設計師的角色正在轉變，從 **Coder (打字工)** 變成 **Architect (架構師)**。

AI 寫程式工具盤點

現在主流的 AI 輔助工具：

1. ChatGPT / Gemini / Claude (對話型)

- 適合問問題、產生整段程式碼、解釋觀念。
- 可以把錯誤訊息貼給它除錯。

2. Agent AI

- 基於 VS Code 修改，深度整合 AI。
- 可以讀取整個專案的程式碼，給出更精準的建議。

3. v0.dev / Bolt.new (Generative UI)

- 用文字描述，直接生成精美的 UI 介面。

2. Agent AI: 你的 AI 數位代理

不再只是「問與答」，而是真正能「執行任務」的 AI。

- **深度整合 VS Code：**
 - AI 不只是個聊天視窗，它就像你的結對工程師，直接在編輯器中運作。
- **具備環境感知與操作能力：**
 - **讀取目錄：**它能看到整個專案的資料夾結構，理解代碼之間的關聯。
 - **主動修改：**可以直接對檔案進行讀取、修改、甚至建立新檔案。
- **實戰案例：Antigravity Codex：**
 - 這就是你現在正在體驗的工具！
 - 它能「聽懂」你的需求，並轉換成實際的程式碼變更與檔案操作。

3. v0.dev / Bolt.new: 生成式 AI 的魔法

連程式碼都不用寫了？

- **v0.dev** (Vercel) :
 - 輸入 "一個科技感的 Dashboard"，它直接生成 React + Tailwind CSS 的程式碼。
 - 可以持續對話修改："把背景改成深色"。
- **Bolt.new** :
 - 瀏覽器裡的開發環境，可以生成完整的**全端應用程式**。
 - 適合快速製作原型 (Prototype)。

Prompt Engineering (提示工程)

如何讓 AI 寫出你要的程式碼？

關鍵在於 Prompt (提示詞) 的品質。

✗ 壞的 Prompt：

"幫我寫一個網頁。"

(太籠統，AI 給你一個 Hello World)

✓ 好的 Prompt：

"請幫我用 HTML5 和 CSS3 寫一個響應式 (RWD) 的咖啡廳 Landing Page。"

風格要溫暖、使用大地色系。

包含一個置中的 Hero Section (滿版背景圖)、三欄式的特色介紹、以及頁尾。"

AI 的侷限與風險

雖然 AI 很強，但它不是完美的：

1. 幻覺 (Hallucinations)：

- 一本正經地胡說八道。
- 可能會創造出不存在的函式庫或語法。

2. 安全性 (Security)：

- **千萬不要把 API Key 或密碼貼給 AI ！**
- 生成的程式碼可能有資安漏洞。

3. 依賴性 (Dependency)：

- 如果你完全看不懂 AI 寫的東西，一旦出錯你就修不好。
- **你必須要是能審查 (Review) 程式碼的人！**

Generative UI (生成式介面)

現在有更進階的工具，不用寫 Code 也能產出 UI。

例如 **v0.dev** (Vercel 開發)：

1. 輸入 "一個科技感的登入畫面，背景要有粒子特效"。
2. 它直接生成 React/Tailwind 程式碼給你。
3. 你可以複製貼上到專案裡。

還有 **Screenshot to Code**：

- 把這張網頁截圖丟給 AI。
- AI 自動轉成 HTML/CSS 程式碼。

AI 會取代工程師嗎？

- Junior (初階)：很危險，只會寫基本語法的人會被淘汰。
- Senior (資深)：更強大，因為他們能指揮 AI 做瑣事，專注在架構設計。

AI 不會取代你，但「會用 AI 的人」會取代你。

課程總結

在這幾週的課程中，我們體驗了：

1. **網頁基礎** (HTML/CSS)。
2. **開發工具** (VS Code)。
3. **互動邏輯** (JavaScript)。
4. **現代框架** (React/Vue 概念)。
5. **AI 輔助** (Copilot/ChatGPT)。

這只是網頁開發的冰山一角，
希望這門課能開啟你對網頁設計的興趣！

Keep Learning

網頁技術日新月異，保持好奇心是 key。

推薦資源：

- MDN Web Docs (最權威的文件)
- W3Schools (新手友善)
- YouTube (很多免費教學)

祝各位在未來的開發之路上，Bug 少一點，薪水多一點！